CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Une équation fonctionnelle impossible

Énoncé

Existe-t-il $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ surjective telle que $f(f(x)) = f(x)^2$ pour tout réel x ? Même question avec $f(f(x)) = f(x)^3$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f surjective : tout réel y s'écrit $f(x)$.

Ce qu'on te demande. Décider si une telle fonction existe.

Corrigé

1. Exploiter la surjectivité

Le coup d'œil. La relation porte sur les valeurs $f(x)$; la surjectivité dit que ces valeurs sont tous les réels.

Soit $y \in \mathbb{R}$; $y = f(x)$, et la relation donne $f(y) = y^2$. Donc $f(y) = y^2$ pour tout y : f est la fonction carré.

2. Contradiction

Le coup d'œil. La fonction carré n'atteint pas les négatifs.

$y \mapsto y^2$ ne prend pas la valeur -1 : elle n'est pas surjective. Contradiction.

Aucune fonction surjective ne vérifie $f \circ f = f^2$.

3. Avec un cube

Le coup d'œil. Même raisonnement : $f(y) = y^3$.

Le même argument force $f(y) = y^3$, et cette fonction est surjective et convient. Donc oui dans ce cas, et c'est la seule.

Le piège

Chercher des exemples compliqués : la surjectivité détermine f entièrement.

La méthode

Équation fonctionnelle portant sur $f(f(x))$: poser $y = f(x)$ et utiliser l'ensemble des valeurs prises par f.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété P, on suppose que P est fausse et on en déduit une contradiction. Donc P est vraie.